

# 10 条形图、饼图与箱线图

2026/4/23

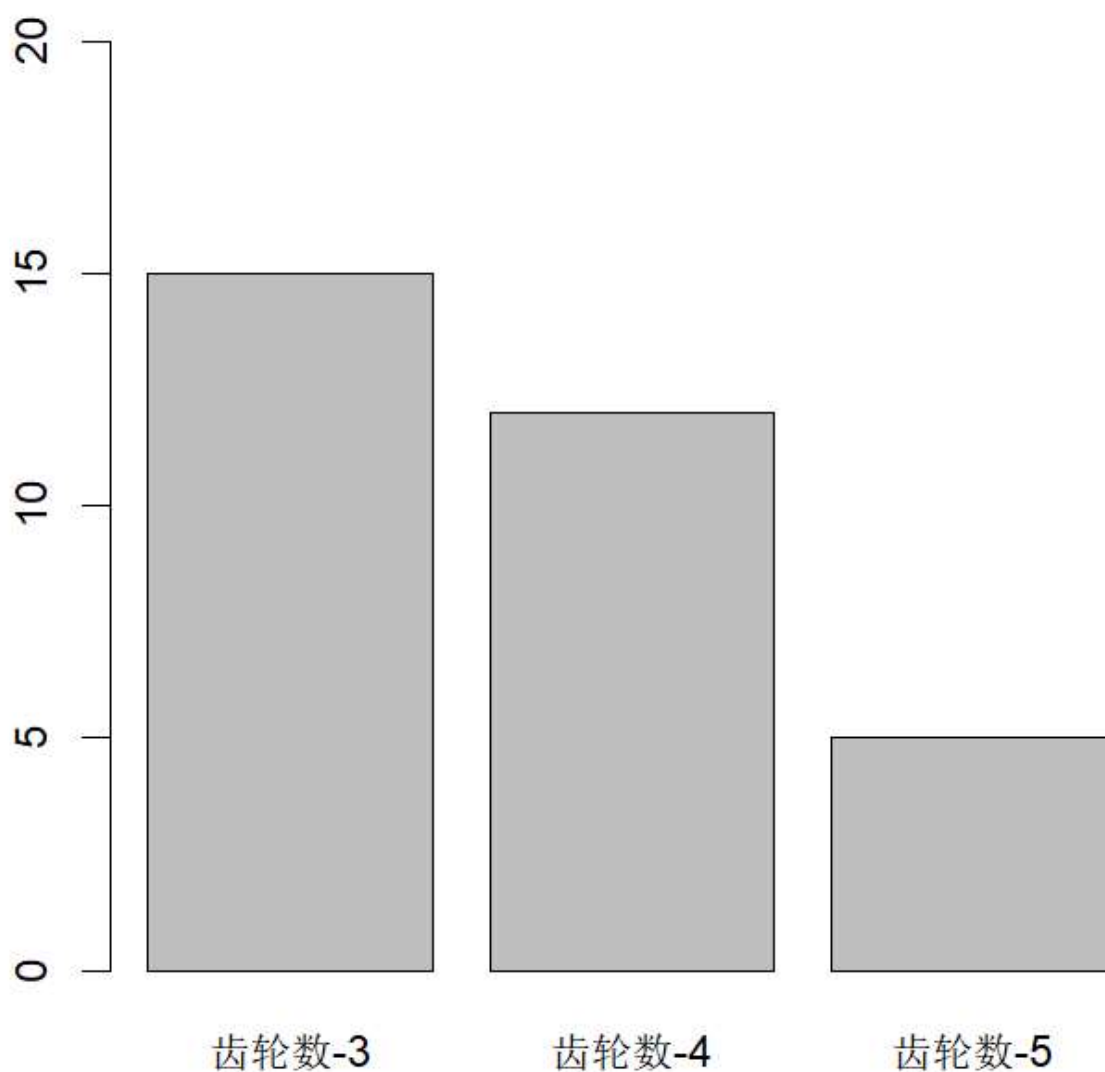
写在前面：本节课是用 tidyverse 重置之前绘制的条形图、饼图和箱线图，如果你已经掌握了 AI + tidyverse 绘图的方法，可以直接跳过 😊

---

## 条形图

### 基础条形图

- Base R 中的基础条形图绘图结果如下：

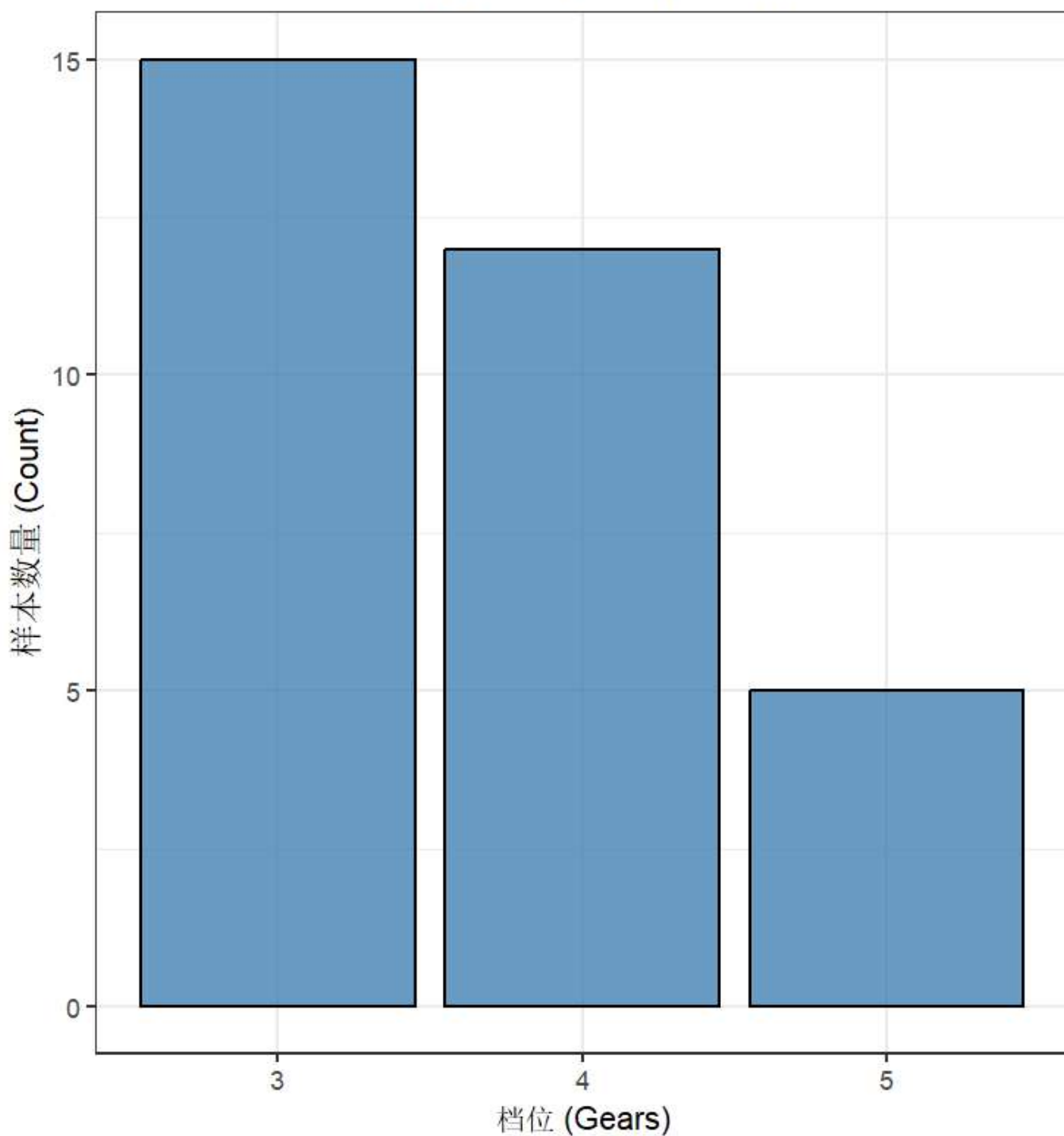


- prompt (给大模型的输入):

我想用tidyverse画条形图，横坐标是mtcars\$gears的可能取值，纵坐标是各个取值对应的样本数数量，该怎么画？

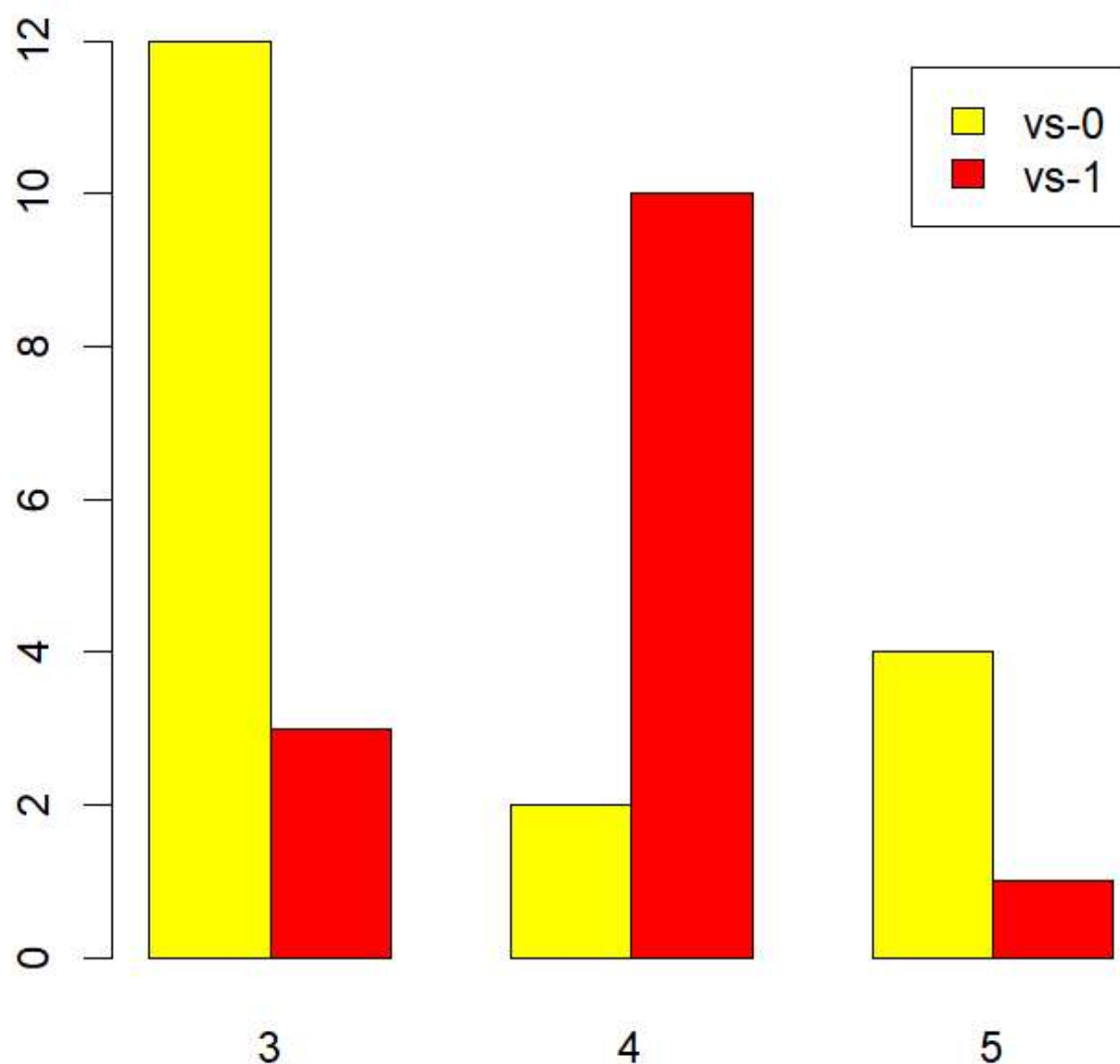
- tidyverse 包的绘图结果如下：

## mtcars 各档位(gears)的样本数量



## 堆叠条形图

- Base R 中的堆叠条形图绘图结果如下：

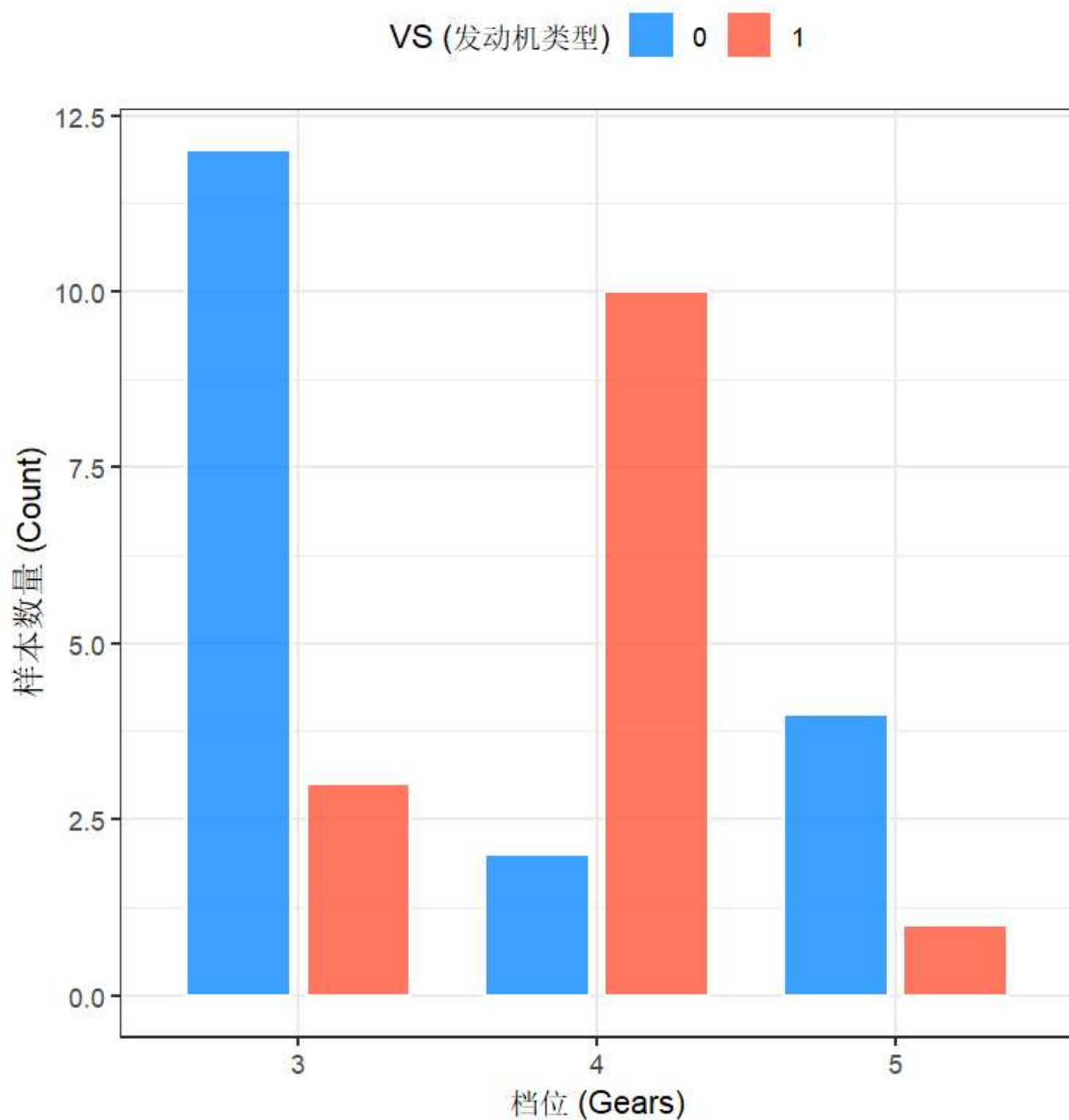


- prompt (给大模型的输入):

接下来，我想把这张图改成并列的条形图，比如一个 $x=3$ 对应两根柱子，每根柱子对应不同的 $vs$ 值 ( $vs=0$ 或者 $vs=1$ )，它的纵坐标就是 $x=3$ 且 $vs=0/vs=1$ 的样本数量，该怎么画？此外，我希望不同的 $vs$ 值对应不同的颜色，这个颜色应该有一个图例。

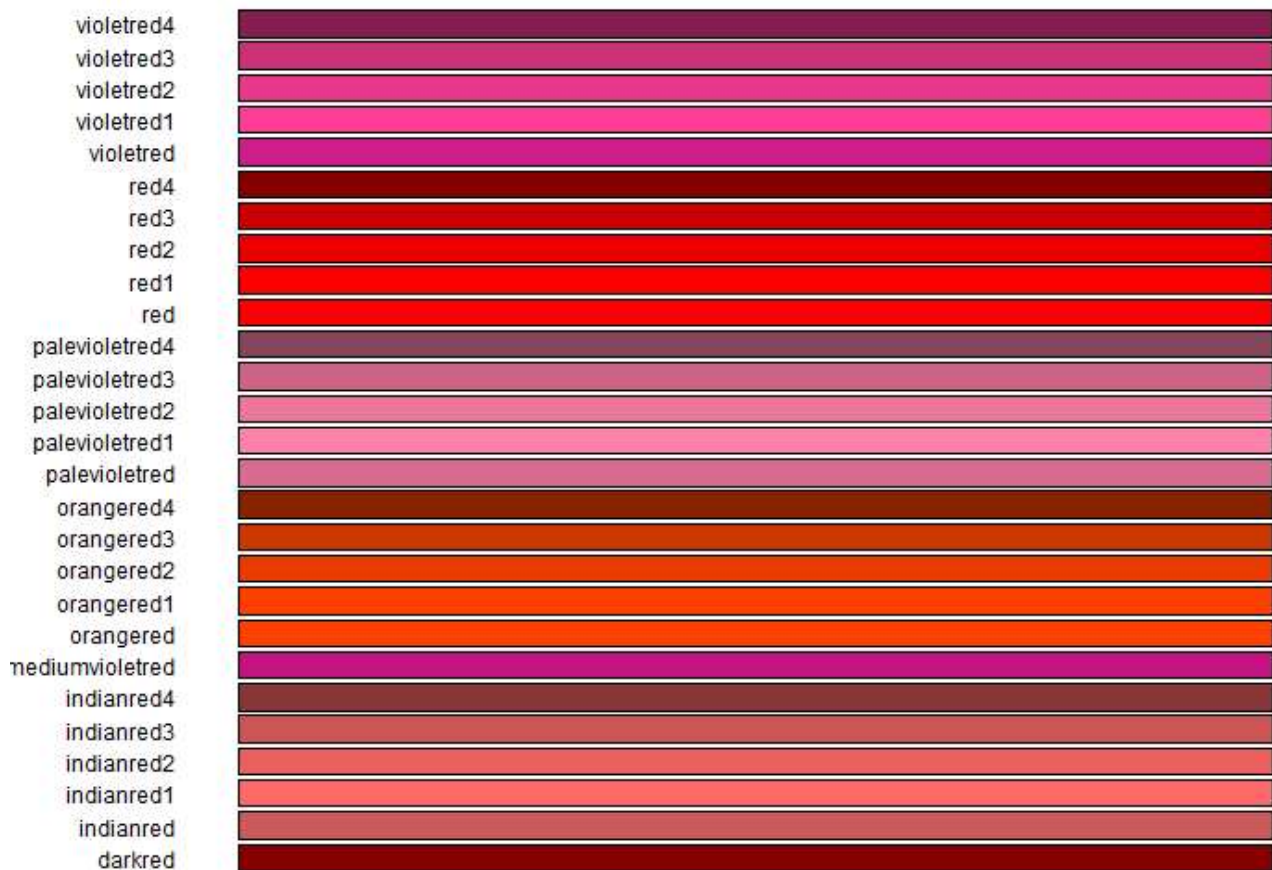
- `tidyverse` 包的绘图结果如下:

## MTcars: 不同档位(gears)的VS分组样本数量



### 绘制颜色条形图

- Base R 中对红色系颜色的可视化结果如下所示：



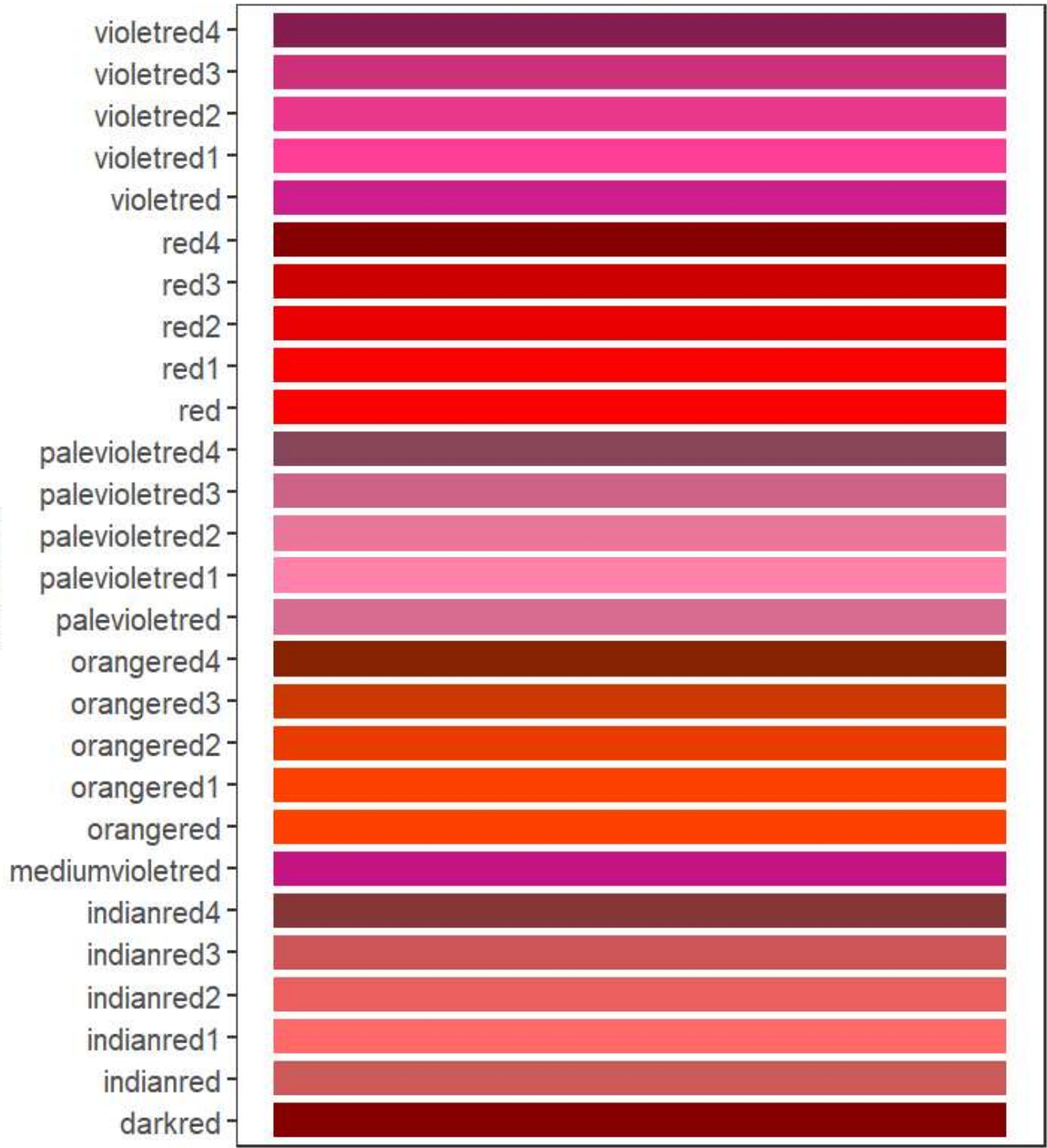
- prompt (给大模型的输入):

接下来，我想对R中红色的颜色进行可视化，它的形式是水平堆叠的条形图，纵坐标是颜色对应的名称，横坐标应该隐去

- tidyverse 包的绘图结果如下:

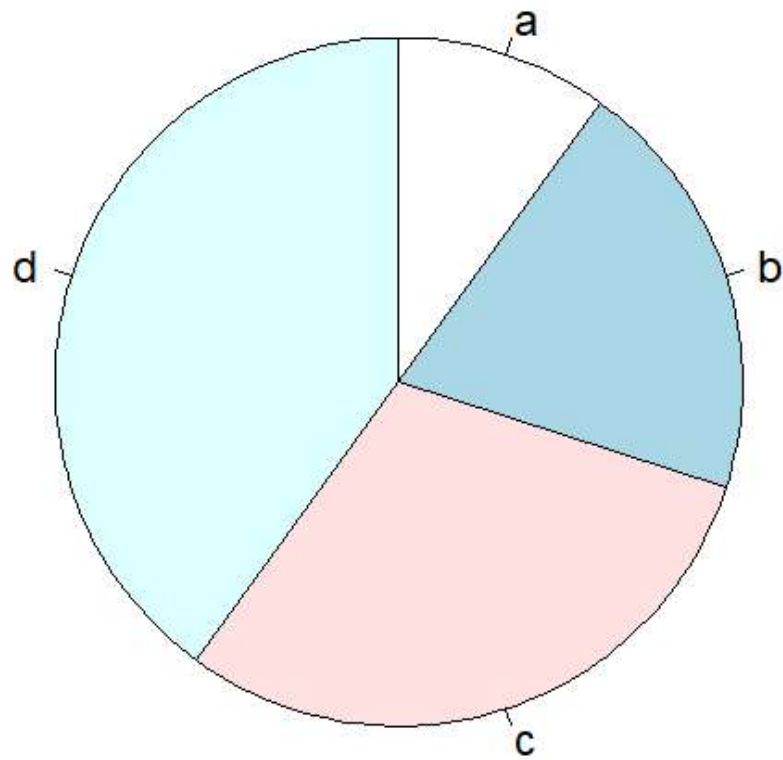
# R colors() 中所有含 red 的颜色

颜色名称



## 饼图

- Base R 中绘制的饼图如下所示：



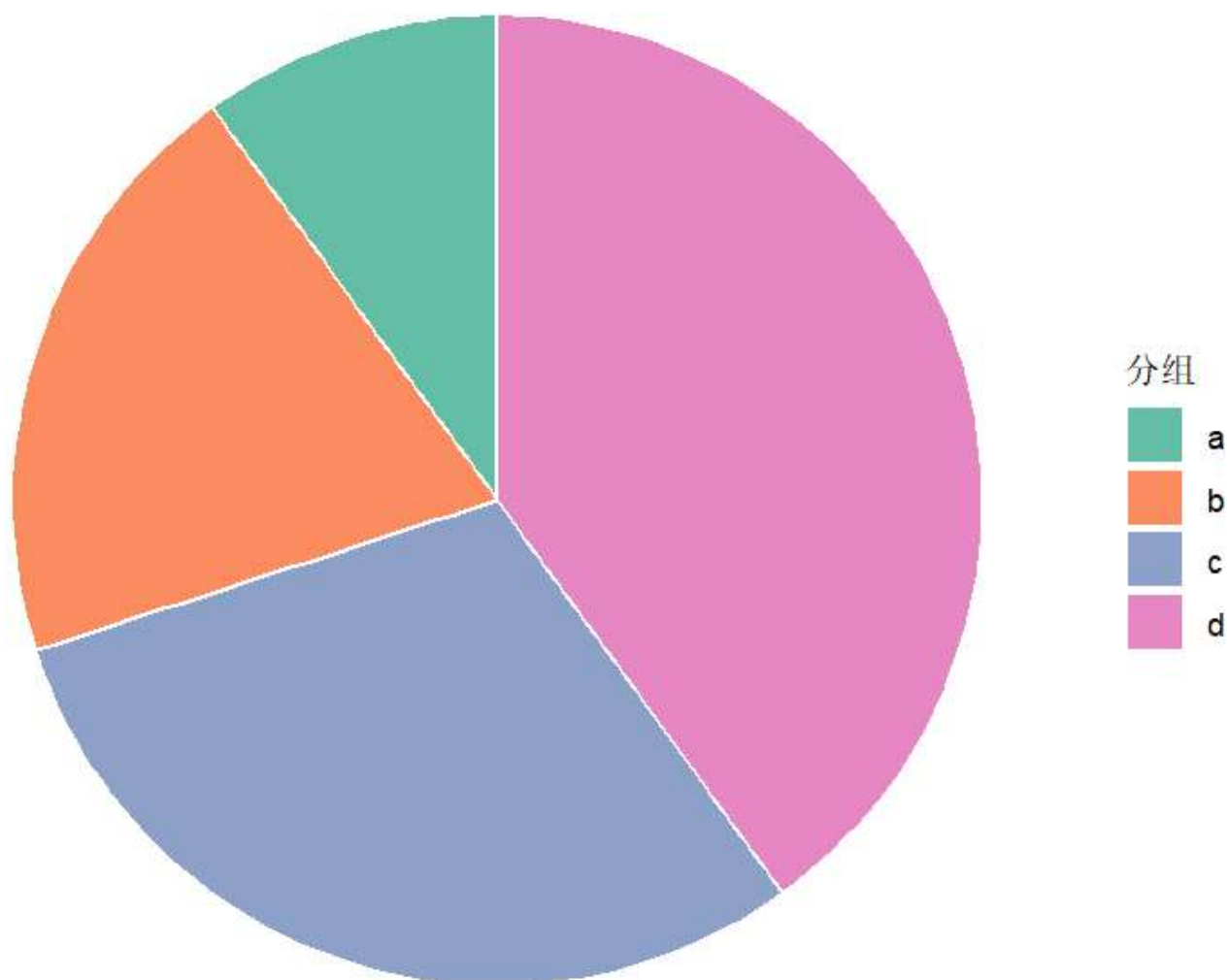
- prompt (给大模型的输入):

下面，我想用tidyverse画一张饼图，数据是1:4，对应的标签是a:d，该怎么画？

- tidyverse 包的绘图结果如下：



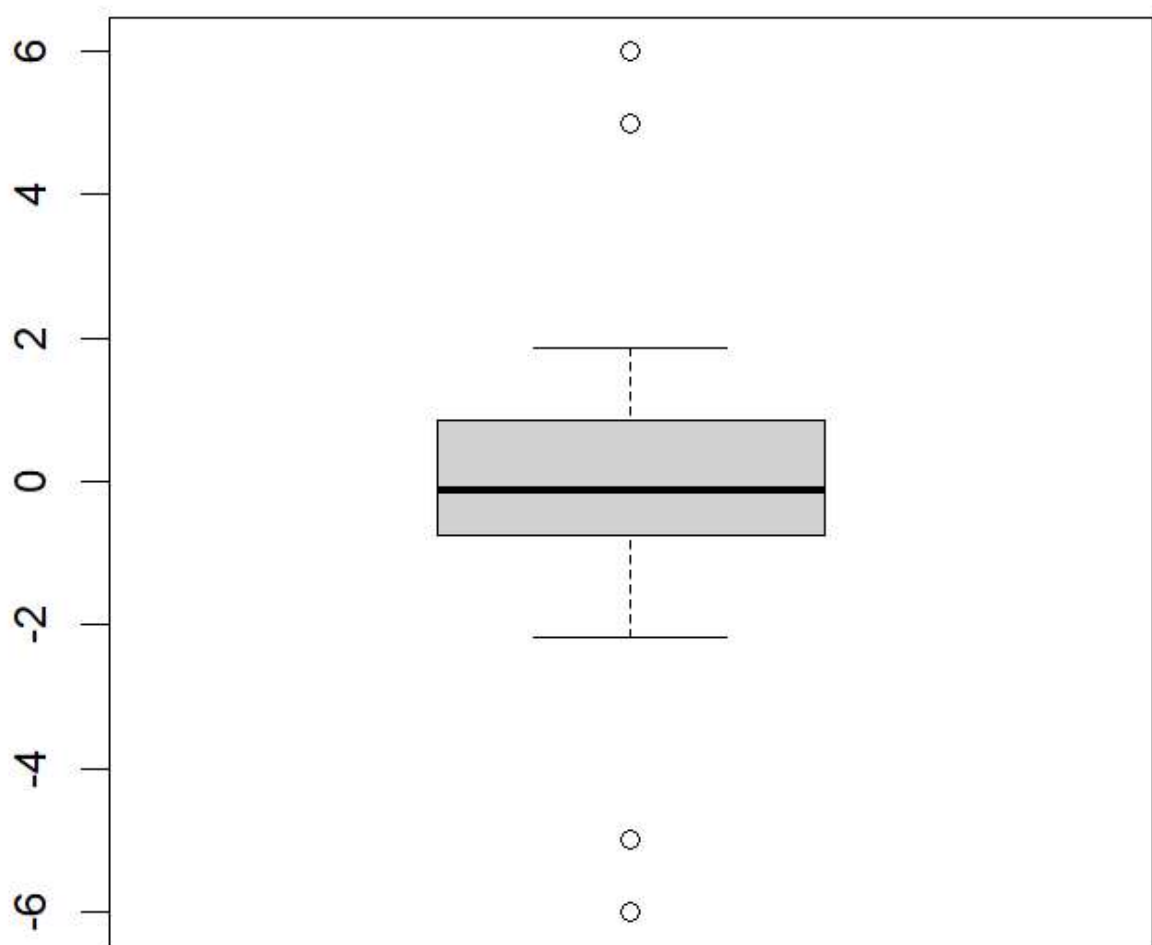
饼图：a:d 对应数值 1:4



## 箱线图

### 基础箱线图

- Base R 中绘制的箱线图如下所示：

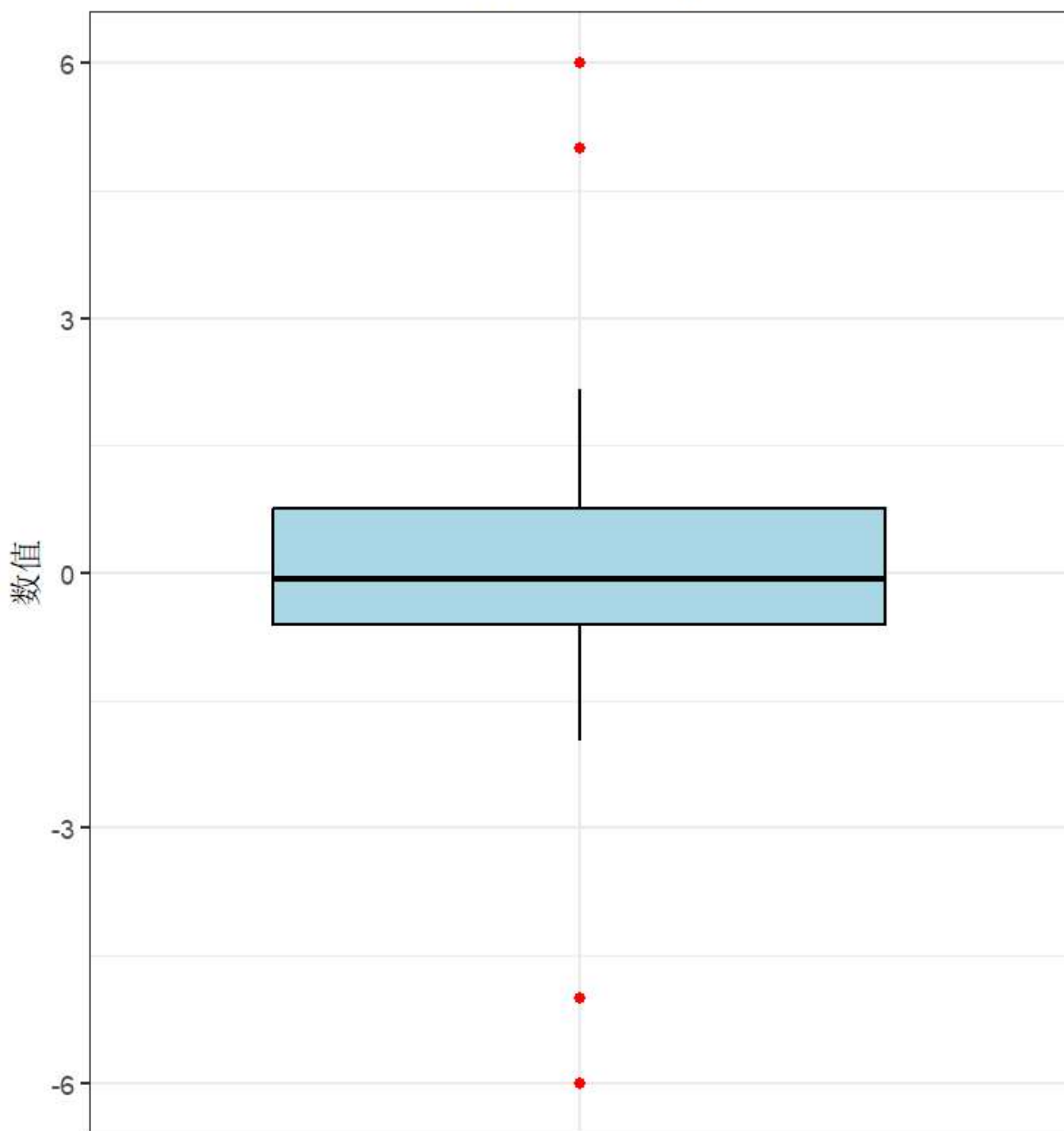


- prompt (给大模型的输入):

```
这是我的数据，  
r <- rnorm(50, 0, 1)  
b <- c(r, 5, 6, -5, -6)  
我想对b绘制箱线图，该怎么做？
```

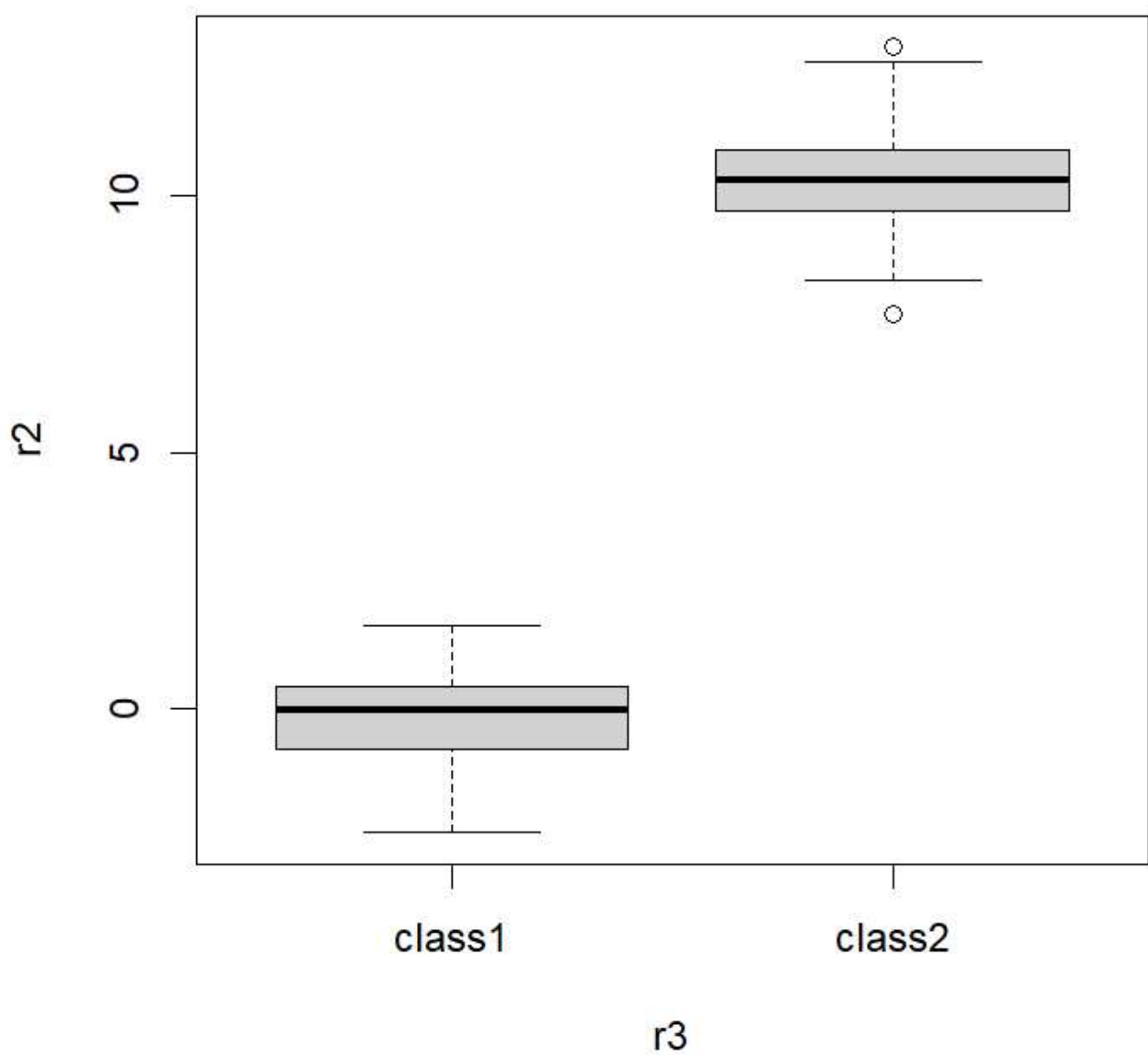
- tidyverse 包的绘图结果如下：

## 数据 b 的箱线图



## 按照不同类别画箱线图

- Base R 中绘制的分类箱线图如下所示：



- prompt (给大模型的输入):

```
r2 <- c(rnorm(50, 0, 1), rnorm(50, 10, 1))  
r3 <- c(rep(c('class1', 'class2'), times=c(50, 50)))  
rand_data <- data.frame(r2, r3)
```

这是我的新数据，我希望按照不同类别绘制两个箱线图（横坐标表示不同label），该怎么画？

- `tidyverse` 包的绘图结果如下：

## class1 vs class2 箱线图对比

